

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000037 - Entomología Agrícola

PLAN DE ESTUDIOS

20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000037 - Entomología Agrícola
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Angeles Adan Del Rio (Coordinador/a)	02	angeles.adan@upm.es	Sin horario. Contactar con la profesora por correo electrónico para solicitar tutoría.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG05 - Adquirir la formación profesional necesaria para cubrir la demanda de las empresas del sector agrario (semillas, fitosanitarios, fertilizantes, alimentación animal, etc), del sector público relacionado, y para el acceso a estudios de postgrado del área.

CT05 - Habilidad de aprendizaje para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA106 - Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.

RA234 - Conocer los diferentes métodos disponibles para el control de plagas y enfermedades

RA107 - Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

RA224 - Conocer e identificar a los principales agentes que causan daños en los cultivos agrícolas

RA226 - Comprender y predecir la dinámica poblacional de las plagas.

RA235 - Adquirir la capacidad de diseñar e implementar el control de plagas y enfermedades mediante la utilización de medidas sostenibles económica y medioambientalmente

RA396 - RA 184

RA397 - RA 185

RA400 - RA 226

RA401 - RA 234

RA225 - Conocer e identificar a los insectos beneficiosos (polinizadores y enemigos naturales) en los cultivos agrícolas.

RA402 - RA 235

RA155 - Emitir un diagnóstico sobre los agentes causales de daños o de carencias de un cultivo, evaluarlo y poder redactar su informe técnico.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La Entomología Agrícola estudia a los insectos y, por extensión, a otros animales que causan daños en las plantas cultivadas y en los productos almacenados. Así mismo, incluye también a los insectos y ácaros que ofrecen servicios ecosistémicos para los cultivos como los agentes de control de plagas y los polinizadores. El objetivo de esta asignatura es el de proporcionar el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar a las plagas (también insectos y ácaros beneficiosos) y prever su su dinámica poblacional así como su impacto para el cultivo y El diagnóstico, el seguimiento de las poblaciones y de las etapas más vulnerables y de mayor riesgo son conocimientos fundamentales que deben adquirirse para, posteriormente, poder aplicar correctamente las diferentes estrategias de control disponibles.

4.2. Temario de la asignatura

1. UT 1. CONCEPTOS GENERALES

- 1.1. Tema 1. Importancia de los insectos: insectos útiles e insectos perjudiciales.
- 1.2. Tema 2. Organización general
- 1.3. Tema 3. Reproducción y desarrollo juvenil
- 1.4. Tema 4. Dinámica poblacional

2. UT 2. GRUPOS HETEREMOTEBOLOS DE INTERÉS AGRONÓMICO

- 2.1. Tema 5. Orthoptera e Isoptera
- 2.2. Tema 6. Thysanoptera
- 2.3. Tema 7. Hemiptera
 - 2.3.1. Heteroptera
 - 2.3.2. Homoptera

3. UT 3. GRUPOS HOLOMETABOLOS DE INTERÉS AGRONÓMICO

- 3.1. Tema 8. Coleoptera
- 3.2. Temas 9. Neuroptera.
- 3.3. Temas 10. Lepidoptera.
- 3.4. Tema 11. Diptera.
- 3.5. Tema 12. Himenoptera

4. UT 4. ACAROS Y OTROS PLAGAS

- 4.1. Tema 13. Acaros
- 4.2. Tema 14. Otros grupos plaga.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Importancia de los Insectos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Artrópodos. Insectos. Organización general. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2: Aparatos Bucales. Sistema endocrino. nervioso etc Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reproducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 3.Desarrollo juvenil Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		evaluación práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 4. Dinámica poblacional Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Ortopteros e Isópteros Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 6. Thysanoptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 7. Hemiptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Tema 7. Hemiptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 5 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 8: Coleoptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 6 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 8: Coleoptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 7 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación progresiva EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 9. Neuroptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Lepidoptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 11. Díptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 8 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 12. Himenoptera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 9. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 9 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Tema 13: Acaros Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 10. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica 10 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Tema 14. Otras plagas no artrópodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16		Evaluación casos prácticos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación casos prácticos OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
3	evaluación práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	CB01 CG05
5	Evaluación práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
6	Evaluación práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	CT05
7	Evaluación práctica 5	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
8	Evaluación práctica 6	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
9	Evaluación práctica 7	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	CG05
10	Evaluación progresiva	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB01 CB05

12	Evaluación práctica 8	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
13	Evaluación práctica 9	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	1.5%	5 / 10	
14	Evaluación práctica10	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	1.5%	5 / 10	
16	Evaluación casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG05
17	Evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CT05

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB01 CB05 CG05 CT05

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB01 CB05 CG05 CT05

6.2. Criterios de evaluación

La nota de teoría representa un 80 % de la nota final. La nota de prácticas un 20%.

Teoría: Se realizará una prueba de evaluación progresiva , que será liberatoria cuando la calificación obtenida alcance o supere el 5,0; la nota del mismo será entre el 40% y 50 % de la nota final de teoría, dependiendo la materia impartida antes del examen.

Para poder sumar las notas de teoría y prácticas en la nota final, es necesario que los alumnos obtengan un 5 en teoría.

Prácticas: Las prácticas de laboratorio son obligatorias. Representan el 15 % de la nota final.

Los alumnos entregarán una colección de 25 insectos (plagas o enemigos naturales) debidamente identificados y preparados. Se les proporcionará el material necesario para la correcta preparación de los mismos. El valor de esta tarea será el 5% de la nota final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma moodle del sitio web de la UPM	Recursos web	
CD's y vídeos	Otros	
Lupas, microscopios, preparaciones. Todo el material necesario para la realización de las prácticas.	Equipamiento	en Laboratorio de Protección de Cultivos
ALFARO MORENO, A. (2005) Entomología Agraria. Los parásitos animales de las plantas cultivadas. Ed. Diputación de Soria.	Bibliografía	

ALTIERI, M. & NICHOLLS, C. I. (2004) Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems Ed. Food Products Press	Bibliografía	
BALACHOWSKY, A. (1963). Entomologie appliquée a l'agriculture. Tome I. Coléoptères. Vol. 1 y 2. Masson et Cie. 1391 pp.	Bibliografía	
BALACHOWSKY, A. (1972). Entomologie appliquée a l'agriculture. Tome II. Lépidoptères. Vols. 1 y 2. Masson et Cie.eds. Paris. 1634 pp.	Bibliografía	
BARRIENTOS J.A. (coord.) (2004). Bases para un curso práctico de entomología. Asociación Española de Entomología. España. 754 pp..	Bibliografía	
BELLOWS, T.S.; FISHER, T.W. (1999). Handbook of the Biological Control. Ed. Academic Press USA.	Bibliografía	
BLACKMAN, R.L. & EASTOP, V.F. (1994). Aphids on the world's. An identification and Information Guide. CAB International. London. 986 pp.	Bibliografía	
BUDIA, F.; MEDINA, P.; VIÑUELA, V.; DEL ESTAL, P.; ADAN, A. & ARROYO, M. 2003 clave de identificación de insectos y acaros. monografía ETSIA 165. 1º ed. 127 pp.	Bibliografía	
CARMONA, M.M. & SILVA, J.C. 1996. Fundamentos de Acarología Agrícola. Fundacao Calouste Gulbenkian. Lisboa. 423 pp	Bibliografía	

CHAPMAN, RF. 1998. The insects. Structure and function. Hodder & Stoghton. London. 770 pp.	Bibliografía	
COLL, m. & RUBERSON, J.R. (eds), 1998. Predatory heteroptera: their ecology and use in biological control. ESA. Maryland. 233 pp.	Bibliografía	
CROFT, B.A. (1989). Arthropod biological control agents & pesticides. John. Wiley & Sons. USA. 723 pp.	Bibliografía	
CSIRO. 1991. The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second Edition. Vol. I. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Ed.	Bibliografía	
DAVIES, R.G. (1991). Introducción a la Entomología. Mundi Prensa. Madrid. 449 pp.	Bibliografía	
De Liñán, C. (ed.). 1998. Entomología Agroforestal. Insectos y ácaros que dañan montes, cultivos y jardines. Ediciones Agrotécnicas. Madrid. 1309 pp.	Bibliografía	
DEBACH P. & ROSEN D., 1991. Biological control by natural enemies. Cambridge University Press. U.K. Second ed. 440 pp.	Bibliografía	
DENT D., 1991. Insect pest management. C.A.B. United Kingdom. 604 pp.	Bibliografía	
DOGUET, S. (1994). Coléoptères Chrysomelidae. Faune de France 80. Vol. 2. Federation Française des Sociétés de Sciences Naturelles Ed.). 693 pp.	Bibliografía	

EVANS, G.O. (1992). Principles of acarology. CAB International. U.K. 563 pp.	Bibliografía	
EVANS, H.E. (1984). Insect Biology. A textbook of Entomology. Colorado State University. USA. 436 pp.	Bibliografía	
FENEMORE, P.G. (1984). Plant Pests and their Control. Butterworths. UK. 280 pp.	Bibliografía	
FLINT, M.L. & VAN DEN BOSCH, R. (1981) Introduction to Integrated Pest Management. Plenum Press. New York. 240 pp.	Bibliografía	
FLINT, M.L. DREISTADT, s.h.; CLARK, J.K.; (1998). Natural Enemies Handbook.. University of California. USA. Pub. nº 3386. 154 pp.	Bibliografía	
GARCIA MARI, F.; COSTA COMELLES, J.; FERRAGUT, F. & LLORENS, J.M. (1991). Ácaros de las plantas cultivadas y su control biológico. Pisa. Valencia. 175 pp.	Bibliografía	
GARCIA-MARI, F., COSTA-COMELLES, J. & FERRAGUT, F., 1994. Las plagas agrícolas. Phytoma ed. Valencia. 376 pp GERLING, D. (ed.) (1990). Whiteflies: their Bionomics, Pest Status and Management. Intercept. UK. 384 pp.	Bibliografía	
GILLOT, C. (1995). Entomology. 2nd ed. Plenum Press. New York. 798 pp.	Bibliografía	

GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C. & ARROYO, M. (1994). Principales noctuidos actuales de interés agrícola. Edifur. Madrid. 145 pp.	Bibliografía	
GÓMEZ DE AIZPURÚA, C. (2002) Mariposas y sus Biotipos. Ed. Comunidad de Madrid.	Bibliografía	
GÓMEZ DE AIZPURÚA, C. (2003) Orugas y mariposas de Europa. Ed. Mº de Medio Ambiente.	Bibliografía	
GRAF, P. & SHOW, M. M. & SY, A. (2000) La lutte integre contre les ennemis des cultures. Ed. DEA	Bibliografía	
GULLAN, P.J. & CRANSTON P.S. (2010). The insects: An Outline of Entomology. 4th edition. Wiley-Blackwell. London. 584 pp.	Bibliografía	
HELLE, W. & SABELIS, M.W. (ed.) (1985). Spider mites. Their biology, natural enemies and control. Vol. 1A (405 pp.), 1B (458 pp.). Elsevier. Amsterdam.	Bibliografía	
IMMS, A.D. (1970). A general textbook of entomology. Methuen & Co. London. 9th ed. revised and enlarged. 886 pp.	Bibliografía	
JACAS, J; CABALLERO, P.& AVILLA, J. (2005) El Control Biológico de Plagas y Enfermedades. Ed. U. Pública de Navarra.	Bibliografía	
JEPPSON, L.R., KEIFER, H.H. & BAKER. E.W. (1975). Mites injurious to economic plants. University of California Press. USA. 614 pp.	Bibliografía	

JUNIPER, B. & SOUTHWOOD, R. (1986). Insects and the plant surface. Arnold. UK. 360 pp.	Bibliografía	
KEIFER, H.H.; BAKER, E.W.; KONO, T.; DELFINADO, M. & STYER, E. (1982). An illustrated guide to plant abnormalities caused by eriophyid mites in North America. United States Departament of Agriculture. Agriculture handbook nº573. 178 pp.	Bibliografía	
KOSZTARAB, M. & KOZAR, F. (1988). Scale Insects of central Europe. W. Junk Publishers. Budapest. 456 pp.	Bibliografía	
KOSZTARAB, M. (1996). Scale Insects of North America. Identification, Biology and Distribution. Virginia Museum of Natural History. USA. 650 pp.	Bibliografía	
KRANTZ, G.W. (1978). A manual of acarology. Oregon State University. USA. 2nd ed. 509 pp.	Bibliografía	
LACASA, A. & LLORENS, J.M. (1996). Trips y su control biológico (I). Pisa. Alicante. 218 pp.	Bibliografía	
LACASA, A. & LLORENS, J.M. (1998). Trips y su control biológico (y II). Pisa. Alicante. 312 pp.	Bibliografía	
LINDQUIST, E.; SABELIS, M. & BRUIN, J. (eds.) (1996). Eriophyid Mites. Their biology, natural enemies and control. Elsevier. Amsterdam. 790 pp. Moderno libro sobre eriófidos.	Bibliografía	

LIÑAN C., 2017. Vademecum de productos fitosanitarios y nutricionales 2017. Ediciones Agrotécnicas S.L. Madrid. 660 pp.	Bibliografía	
LLORENS CLIMENT, J. (1984). Las cochinillas de los agrios. Generalidad Valenciana. Valencia. 159 pp.	Bibliografía	
LLORENS, J.M. & GARRIDO, A. (1992). Moscas blancas y su control biológico. Pisa. Alicante. 203.	Bibliografía	
LLORENS, J.M. (1990). Pulgones de los cítricos y su control biológico. Pisa. Alicante. 170 pp.	Bibliografía	
MILLER, J.R. & MILLER, T.A. (eds.) (1986). Insect-plant interactions. Springer-Verlag. New York. 342 pp.	Bibliografía	
MINKS, A. & HARREWIJN, P. (eds.) (1987). Aphids. Their biology, Natural Enemies and Control. Vol. 2-A (450pp), 2-B (364 pp.), 2-C (312 pp.). Elsevier. Holanda.	Bibliografía	
NIETO, J.M. & MIER, M.P. (1998). Hemiptera: Aphididae I. Vol. 11. Colecc. Fauna Ibérica. CSIC- Museo Nacional de Ciencias naturales (Ed) 424pp. España.	Bibliografía	
NIETO; MIER; BINAZZI & HIDALGO (2002) Hemiptera, Aphididae, II. Fauna Ibérica vol. 19. Ed. CSIC	Bibliografía	
OILB. (ed.) (1974). Les organismes auxiliaires en vergers de pommier. OILB/SROP. Wageningen. 242 pp.	Bibliografía	

RADCLIFFE, E.B.; HUTCHINSON, W. D.; CANCELADO, R.E. 2009. Integrated Pest management. Concepts, tactics, strategies, and case studies. Cambridge University Press. 529 pp.	Bibliografía	
REGNAULT-ROGER, C.; PHILOGÈNE, B. J.R.; VINCENT, C. 2004. Biopesticidas de origen vegetal. Mundi-Prensa (Ed.) 337 pp.	Bibliografía	
RICHARDS, O.W. & DAVIES, R.G. (1984). Tratado de entomología Imms. Vol 1 (438 pp.) y 2 (998 pp.). Omega. Barcelona.	Bibliografía	
ROSEN, D. (ed.) (1990). Armored Scale Insects. Their Biology, Natural Enemies and control. Vol. 4-A (384 pp.) y Vol. 4-B (688 pp.). Elsevier. Holanda.	Bibliografía	
VERDUGO, A. (2005) Faunia de Brupestidae de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Argania Editio.	Bibliografía	
VIDMA, M.G. De; BARAGAÑO, J.R. & NOTARIO, A. (1985). Introducción a la entomología. Alhambra. Madrid. 207 pp.	Bibliografía	
VIÑUELA E.; DEL ESTAL P.; ARROYO M.; ADAN A.; BUDIA F. ; MEDINA, P.,& GONZÁLEZ M. 2003. Artrópodos: insectos y ácaros. Monografía ETSIA 154. 3ª ed. 220 pp.	Bibliografía	
VIVES, E. (2001) Atlas fotográfico de los cerambicidos ibero-baleares. Ed. Argania edition.	Bibliografía	

WALLACE, J.W. & MANSELL, R.L. (eds.) (1975). Biochemical interaction between plants and insects. Plenum Press. USA. 425 pp.	Bibliografía	
WIGGLESWORTH, V.B. 1974. La vida de los insectos. Ediciones Destino. Barcelona. 396 pp.	Bibliografía	
Guías Gestión Integrada de Plagas	Bibliografía	Publicadas por el Ministerio de Agricultura. constituyen la base para aplicar la Gestión Integrada de Plagas en toda la Producción Agrícola Nacional.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La comunicación entre profesores y estudiantes se basará en la interacción en las clases, por correo electrónico etc.

La Plataforma utilizada en la asignatura es Moodle.

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería

Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO Punto Control. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias

competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.